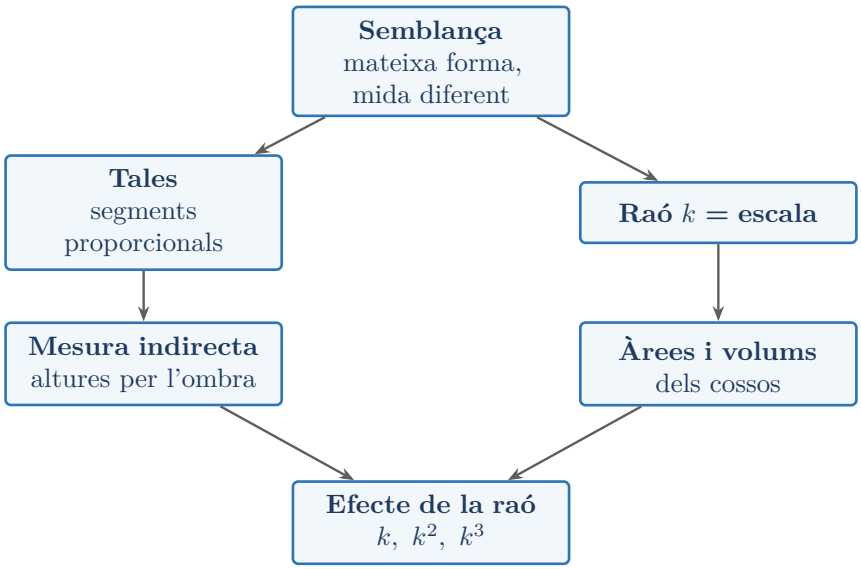
Activitat 6 — El mapa de la semblança i la mesura

Connectar en un sol esquema Tales, semblança, raó, escala i les fórmules d'àrees i volums.

Idea clau

Aquesta sessió ordena la unitat abans del projecte. Hem après a reconèixer figures semblants, a mesurar sense arribar-hi i a calcular àrees i volums. Vegem com es connecta tot al voltant d'una sola idea: la **raó**.

El mapa



Tota la unitat gira al voltant de la raó: la mateixa idea mesura altures i relaciona àrees i volums.

El quadre d'errors típics

Els paranys de la mesura

- Aplicar la **mateixa raó** a longituds, àrees i volums (oblidar que són k, k^2 i k^3).
- Oblidar el factor $\frac{1}{3}$ de piràmides i cons.
- Barrejar **unitats** (cm amb m; cm^2 amb cm^3; m^3 amb litres).
- Mesurar el pal i l'arbre a **hores diferents**.
- Donar un **fals rigor** de decimals que la mesura no permet.

Exercicis per fer

40 Completa el mapa. Copia l'esquema i explica, a cada fletxa, per què una idea porta a la següent.

41 Cada error, un exemple. Per a cadascun dels cinc errors típics, posa un exemple concret on algú hi podria caure.

42 Tot connectat. Una torre real es mesura amb l'ombra i resulta de 20 m. Se'n fa una maqueta a escala $1 : 50$.

(a) Quant fa d'alta la maqueta?

(b) Quantes vegades menys superfície té la maqueta que la torre?

(c) Quantes vegades menys volum?

43 Verdader o fals, justificant:

(a) Dos triangles amb dos angles iguals sempre són semblants.

(b) Si dupliques les mides d'un cos, dupliques el seu volum.

(c) El volum d'un con és un terç del cilindre de la mateixa base i altura.

(d) Una escala $1 : 100$ vol dir raó de semblança 100.

44 Explica-ho a algú. En poques línies, explica com mesuraries l'altura d'un arbre sense enfilar-t'hi, a algú que no ha fet la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

40 Resposta oberta. Connexions esperades: de la semblança surten Tales i la raó/escala; de Tales, la mesura indirecta; de la raó, les àrees i volums; i tot conflueix en l'efecte k, k^2, k^3.

41 Resposta oberta.

42 (a) 20 m = 2 000 cm; maqueta = 2 000 : 50 = 40 cm. (b) $\times\frac{1}{k^2} = \frac{1}{2\,500}$: 2 500 vegades menys superfície. (c) $\frac{1}{k^3} = \frac{1}{125\,000}$: 125 000 vegades menys volum.

43 (a) **V**: criteri dels dos angles. (b) **F**: el volum es multiplica per $k^3 = 8$. (c) **V**: fórmula del con. (d) **V**: escala i raó són el mateix.

44 Resposta oberta. Idea esperada: el mètode de l'ombra amb triangles semblants (mesuro un pal i la seva ombra, i l'ombra de l'arbre, a la mateixa hora, i aplico la proporció).

Notes per al professorat.

- **Estructuració abans del projecte.** El mapa fa visible que la raó és el fil que uneix mesura indirecta i càlcul d'àrees i volums. Construïu-lo amb l'alumnat.
- **Quadre d'errors.** Els cinc paranys recullen els malentesos de les activitats 2–5. El primer (mateixa raó per a tot) és l'error estrella i el que millor discrimina el nivell.
- **Verdader/fals raonat (ex. 43)** és un termòmetre ràpid: recull els criteris de semblança, l'efecte k^3, el factor $\frac{1}{3}$ i la identitat escala–raó. Exigiu justificació.
- **Ex. 42** encadena mesura indirecta → escala → efecte de la raó en un sol problema; qui el resol bé domina la unitat sencera.
- **Comprensió lectora inversa (ex. 44).** Explicar el mètode de l'ombra amb paraules pròpies treballa la competència comunicativa i prepara la memòria del projecte.